

完整软件过程定义文档

提交人：唐立峰

学号：2023141461045

课程：软件过程与管理

项目名称：面向网课的智能监督系统

一、文档说明

本文档是在第一次《软件过程剪裁与定义》作业的基础上，结合本次AI技术应用作业要求，对“面向网课的智能监督系统”的软件过程进行重新定义和完善后形成的完整软件过程定义文档。

第一次作业中，本项目的软件过程主要包括项目计划、需求分析、概要设计、详细设计与编码实现、集成与测试、文档与配置管理、评审与提交等环节。该过程适合课程小组项目，能够覆盖从项目启动到最终提交的主要活动。

本次改进在原有过程基础上引入AI技术，形成“人工主导、AI辅助、人工审核、过程可追踪”的新型软件过程。AI主要用于辅助需求整理、接口设计、代码生成、测试用例生成、日志分析和文档一致性检查；项目成员仍然负责最终决策、内容确认、代码运行、测试执行和结果提交。

本文档主要内容包括：

1. 改进后软件过程的总体目标；
2. 软件过程生命周期阶段划分；
3. 各阶段活动流程；
4. AI参与节点说明；
5. 角色职责定义；
6. 交付物清单与质量标准；
7. 过程度量指标；
8. 风险控制与剪裁说明；
9. 总结与未来改进方向。

二、项目概述

2.1 项目名称

面向网课的智能监督系统。

2.2 项目背景

随着线上课程、远程教学和混合式教学的发展，学生在上网课过程中的学习状态难以被教师实时观察。传统线下课堂中，教师可以通过学生表情、动作、注意力等信息判断学生是否认真听课；而在线上课程场景下，教师通常只能看到部分视频画面，难以及时发现学生离开屏幕、注意力不集中或状态异常等情况。

本项目尝试设计一个面向网课场景的智能监督系统，通过摄像头视频流获取学生上课时的图像信息，并结合后续特征提取和状态估计模块，对学生状态进行分析。系统最终将分析结果通过界面展示，辅助教师或学生了解学习状态。

2.3 系统模块划分

本项目整体可以划分为以下模块：

模块名称	主要功能
视频采集与预处理模块	读取摄像头或视频流，对图像帧进行基础处理，并输出统一数据结构
特征提取模块	根据预处理结果提取人脸、姿态或其他状态相关特征
状态估计模块	根据特征判断学生当前学习状态
界面展示模块	展示系统运行结果和状态分析信息
日志与异常记录模块	记录系统运行中的异常、错误和关键指标

其中，我主要负责视频采集与预处理模块。该模块是整个系统的数据入口，其输出结果会直接影响后续特征提取和状态估计效果。

2.4 预处理模块核心输出

视频采集与预处理模块需要向后续模块输出统一格式的数据，主要字段包括：

字段名	类型	含义
timestamp	float	当前帧时间戳
frame	ndarray	当前图像帧
faces	list	检测到的人脸信息列表
face_id	int / str	人脸编号
face_roi	tuple / list	人脸区域坐标
owner_face_id	int / str / None	主体人脸编号

这些字段需要在需求、设计、编码和测试文档中保持一致。

三、软件过程总体目标

改进后的软件过程目标如下：

3.1 支持课程项目按阶段推进

本项目是课程小组项目，需要按照课程节点完成需求分析、概要设计、编码实现、测试验证和最终提交。因此，软件过程必须服务于课程节奏，不能过于复杂，也不能只停留在形式上。

3.2 提高过程规范性

通过明确各阶段活动、角色职责、交付物和质量标准，使项目推进过程更加清晰。每个阶段都应有明确输入、活动和输出，避免出现“只写代码、不管文档”或“只写文档、不对应实现”的问题。

3.3 提高模块协作效率

本项目由多个模块组成，不同成员负责不同部分。软件过程需要重点保证模块接口清晰，特别是视频采集与预处理模块和特征提取模块之间的数据结构一致，减少后续集成时的返工。

3.4 引入AI提升效率和质量

在需求分析、概要设计、编码实现、测试验证、文档管理等环节中引入AI辅助工具，提高文档初稿生成效率、接口检查能力、测试用例覆盖度和问题定位效率。

3.5 建立AI输出审核机制

AI输出不能直接作为最终成果。所有AI生成的需求、设计、代码、测试用例和文档内容都必须经过人工审核、修改和确认，避免AI幻觉、错误代码、虚构功能和不符合项目实际的问题。

四、软件过程设计原则

改进后的软件过程遵循以下原则：

4.1 人工主导原则

AI只能作为辅助工具，不能替代项目成员的判断。项目成员需要对自己负责的内容承担最终责任，包括需求确认、设计决策、代码实现、测试执行和文档提交。

4.2 轻量化原则

本项目是课程项目，团队规模较小，项目周期较短，因此过程不能过重。只保留对项目完成有实际帮助的活动，简化大型工业项目中的复杂管理过程。

4.3 可追踪原则

需求、设计、代码和测试之间应保持对应关系。例如，某个接口字段应能从需求说明追踪到概要设计，再追踪到代码实现和测试用例。

4.4 可验证原则

每个重要功能和接口都应有对应测试用例。AI生成的测试用例也必须经过人工筛选和实际执行，不能只停留在文档层面。

4.5 安全合规原则

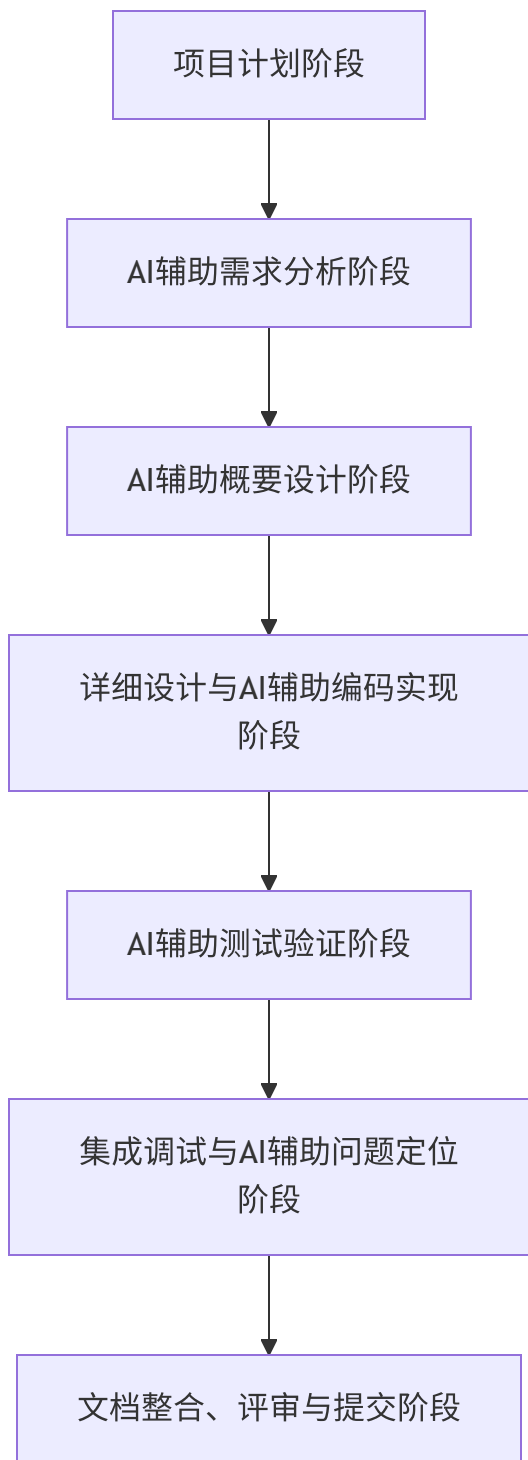
由于本项目涉及摄像头视频流和人脸信息，在使用AI工具时不上传真实人脸图像、真实视频帧或个人隐私数据。AI输入应尽量使用抽象后的字段说明、模块说明和错误信息。

五、改进后的软件生命周期过程

改进后的软件过程分为以下七个阶段：

1. 项目计划阶段；
2. AI辅助需求分析阶段；
3. AI辅助概要设计阶段；
4. 详细设计与AI辅助编码实现阶段；
5. AI辅助测试验证阶段；
6. 集成调试与AI辅助问题定位阶段；
7. 文档整合、评审与提交阶段。

总体流程如下：



在每个阶段中，AI都只作为辅助节点，最终输出必须由人工审核后才能进入下一阶段。

六、阶段一：项目计划阶段

6.1 阶段目标

项目计划阶段的目标是明确项目主题、项目目标、系统范围、成员分工、开发计划和交付要求，为后续阶段提供基础。

6.2 输入

输入项	说明
课程作业要求	老师对项目、文档和提交方式的要求
小组选题	面向网课的智能监督系统
成员能力与分工	每个成员负责的模块和任务
时间安排	课程节点、阶段提交时间和最终提交时间

6.3 主要活动

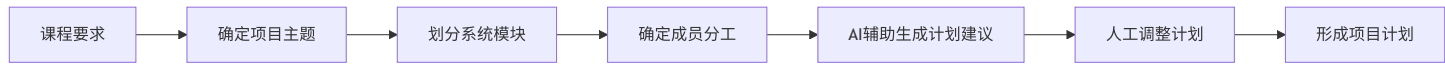
- 1. 确定项目主题和目标；
- 2. 明确系统主要功能；
- 3. 划分系统模块；
- 4. 分配成员职责；
- 5. 制定时间计划；
- 6. 明确文档交付要求；
- 7. 约定AI工具使用边界。

6.4 AI参与方式

在项目计划阶段，AI可以辅助生成任务拆分表、阶段计划和风险清单。例如，项目组可以将项目目标和成员分工输入AI，让AI给出初步计划建议，再由组员根据课程实际要求进行调整。

AI在本阶段的作用主要是辅助整理和提醒，而不是替代成员制定计划。

6.5 阶段流程图



6.6 输出交付物

交付物	内容
项目计划	项目目标、模块划分、时间安排
成员分工表	各成员负责的模块和文档任务
AI使用规范初稿	说明AI可以辅助的环节和禁止事项
风险清单	初步识别项目可能遇到的风险

6.7 质量标准

- 1. 项目目标明确；
- 2. 成员分工清楚；
- 3. 时间安排符合课程节点；
- 4. AI使用边界明确；
- 5. 计划具有可执行性。

七、阶段二：AI辅助需求分析阶段

7.1 阶段目标

需求分析阶段的目标是明确系统需要实现哪些功能、满足哪些约束、处理哪些异常情况，并为后续设计和测试提供依据。

7.2 输入

输入项	说明
项目计划	项目目标和模块划分
用户场景	学生在线上课程中使用摄像头学习
课程要求	对项目功能和文档的要求
小组讨论记录	成员对系统功能的初步理解

7.3 主要活动

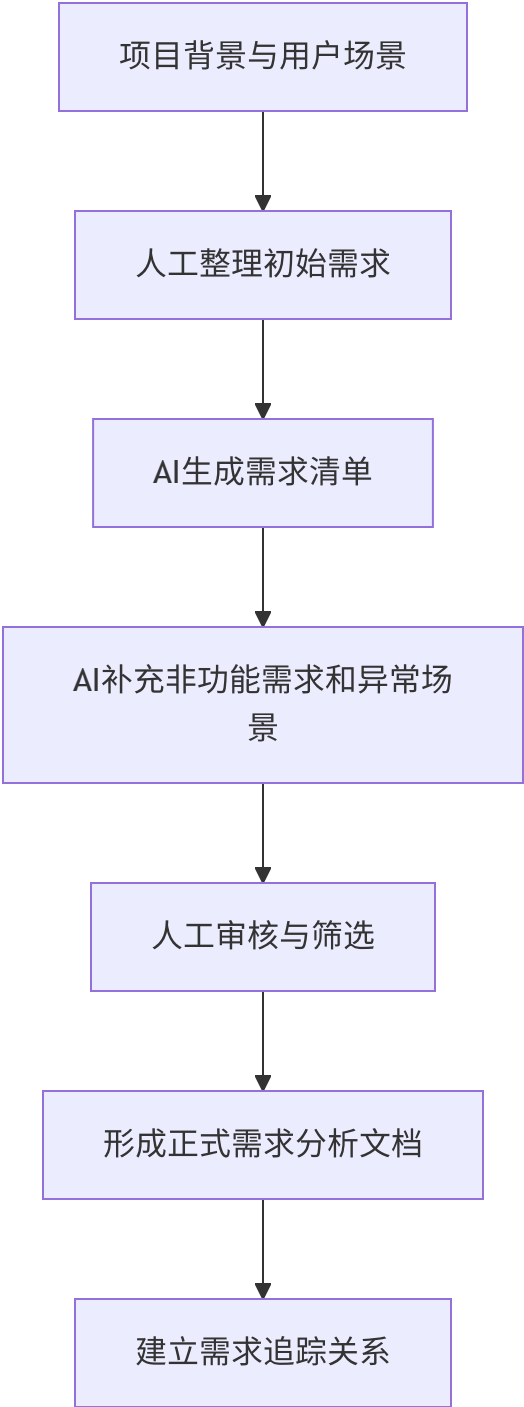
1. 收集项目背景和用户需求；
2. 人工整理初始需求；
3. 使用AI生成需求清单；
4. AI辅助补充非功能需求和异常场景；
5. 人工审核AI生成内容；
6. 建立需求与后续测试之间的对应关系；
7. 形成需求分析文档。

7.4 AI参与方式

AI主要用于：

1. 根据项目背景生成需求初稿；
2. 将需求划分为功能需求、非功能需求、数据需求和异常需求；
3. 检查需求描述是否模糊；
4. 补充人工容易遗漏的异常场景；
5. 生成验收标准建议。

7.5 阶段流程图



7.6 需求分类示例

需求类型	示例
功能需求	系统能够读取摄像头视频流
功能需求	系统能够输出当前图像帧和时间戳

需求类型	示例
功能需求	系统能够整理人脸区域信息
非功能需求	系统应具有一定实时性
非功能需求	系统应避免泄露真实人脸数据
异常需求	摄像头不可用时系统不应直接崩溃
异常需求	无人脸时 faces 字段应为空列表
数据需求	输出字段应包含 timestamp 、 frame 、 faces 等

7.7 输出交付物

交付物	内容
需求分析文档	功能需求、非功能需求、异常需求
需求追踪表	需求与设计、测试之间的对应关系
AI需求辅助记录	记录AI生成内容和人工采纳情况

7.8 质量标准

检查项	标准
完整性	覆盖系统主要模块和核心功能
一致性	模块名称和字段名称前后一致
可实现性	需求不超出课程项目能力范围
可验证性	每条重要需求能够设计测试用例
真实性	不包含AI编造或无法实现的功能

八、阶段三：AI辅助概要设计阶段

8.1 阶段目标

概要设计阶段的目标是根据需求分析结果，确定系统总体结构、模块职责、数据流关系、接口字段和异常处理方式。

8.2 输入

输入项	说明
需求分析文档	系统功能和约束
需求追踪表	需求与设计之间的对应关系
成员分工	各模块负责人
课程项目范围	控制设计复杂度

8.3 主要活动

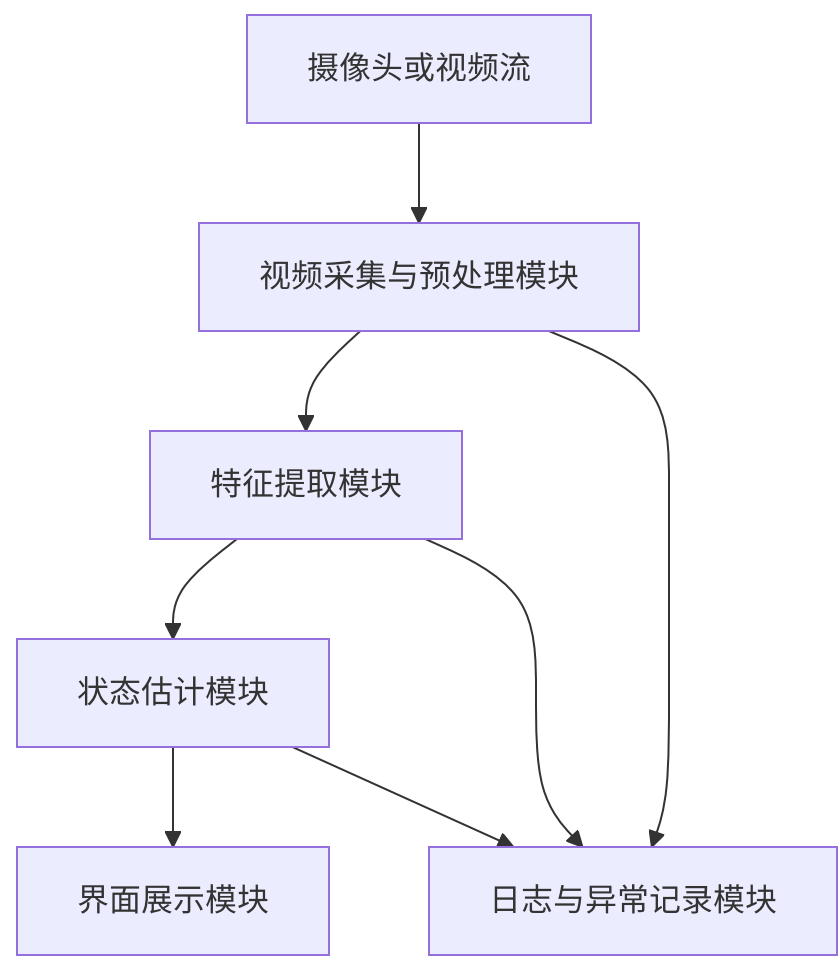
- 1. 划分系统模块；
- 2. 明确每个模块的职责；
- 3. 设计模块之间的数据流；
- 4. 定义模块接口字段；
- 5. 使用AI检查接口完整性；
- 6. 使用AI生成流程图或图表初稿；
- 7. 人工评审并形成概要设计文档。

8.4 AI参与方式

AI主要用于：

- 1. 生成模块职责说明；
- 2. 生成接口字段表；
- 3. 检查字段类型和含义是否完整；
- 4. 生成Mermaid流程图；
- 5. 提醒可能遗漏的异常处理逻辑。

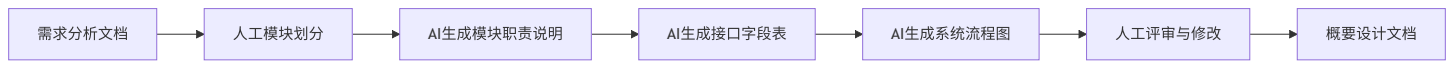
8.5 系统结构图



8.6 预处理模块接口设计

字段名	类型	含义	是否必填	异常处理
timestamp	float	当前帧时间戳	是	无法获取时记录异常状态
frame	ndarray	当前图像帧	是	空帧时跳过或返回错误状态
faces	list	人脸检测结果列表	是	无人脸时为空列表
face_id	int / str	人脸编号	否	无法识别时为空
face_roi	tuple / list	人脸区域坐标	否	坐标越界时进行修正或丢弃
owner_face_id	int / str / None	主体人脸编号	否	无法确定主体时为None

8.7 阶段流程图



8.8 输出交付物

交付物	内容
概要设计文档	系统结构、模块职责、数据流
接口说明表	输入输出字段、类型、异常处理
流程图	系统总体流程和模块关系
AI设计辅助记录	记录AI生成的设计建议及采纳情况

8.9 质量标准

- 1. 模块划分清晰；
- 2. 接口字段完整；
- 3. 数据流方向明确；
- 4. 异常处理有说明；
- 5. 图表能够准确反映系统结构；
- 6. AI生成内容经过人工审核。

九、阶段四：详细设计与AI辅助编码实现阶段

9.1 阶段目标

详细设计与编码实现阶段的目标是将概要设计转化为可运行的程序代码，并保证各模块实现与接口设计一致。

9.2 输入

输入项	说明
概要设计文档	系统结构和模块职责

输入项	说明
接口说明表	模块输入输出字段
详细设计说明	函数、数据结构和处理逻辑
开发环境	编程语言、依赖库和运行环境

9.3 主要活动

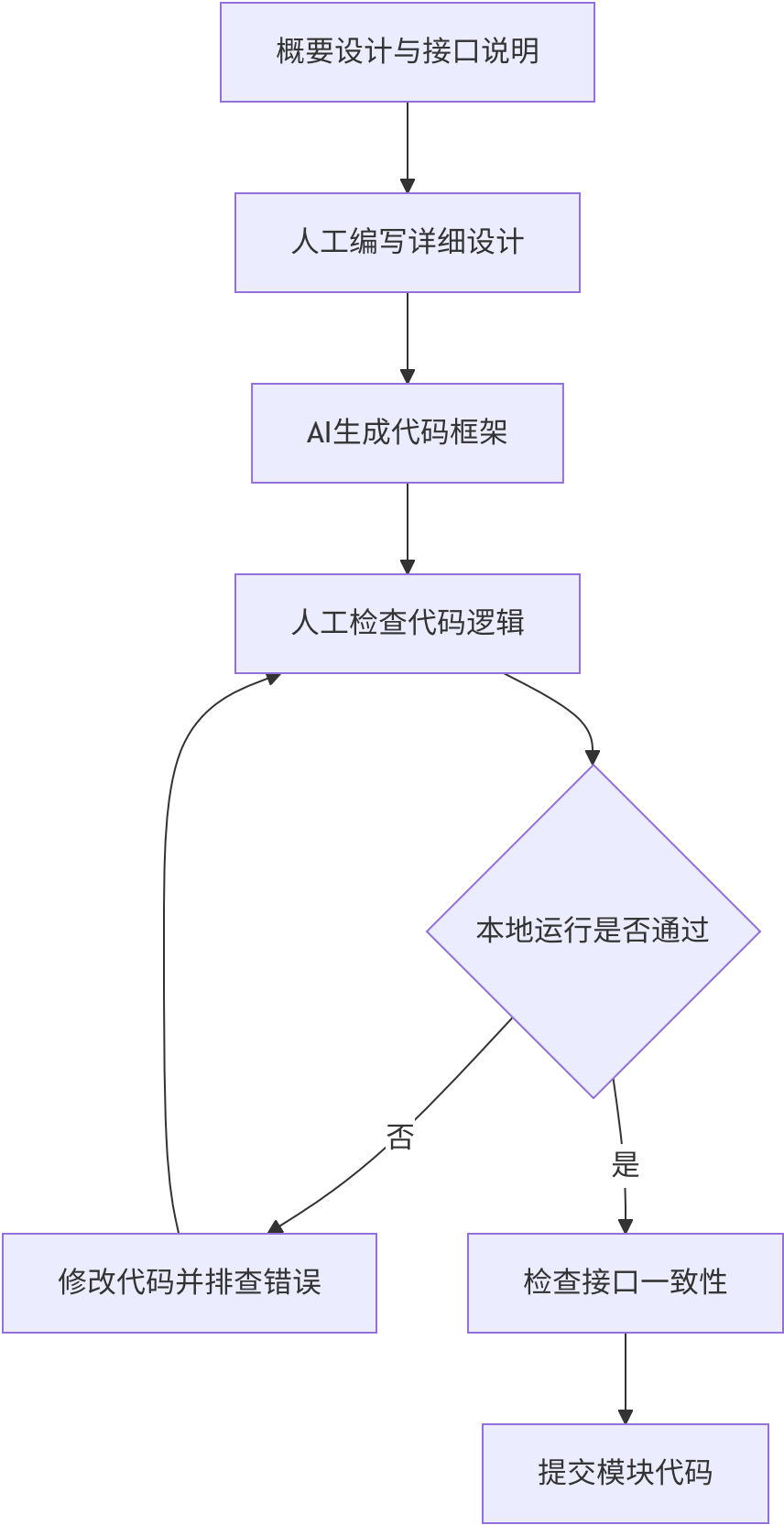
- 1. 根据概要设计编写详细设计；
- 2. 明确核心函数和数据结构；
- 3. 使用AI生成代码框架；
- 4. 人工修改AI生成代码；
- 5. 本地运行和调试；
- 6. 检查代码与接口文档是否一致；
- 7. 提交代码和说明。

9.4 AI参与方式

AI主要用于：

- 1. 根据函数说明生成代码框架；
- 2. 生成异常处理逻辑；
- 3. 解释报错信息；
- 4. 提出代码重构建议；
- 5. 辅助生成代码注释；
- 6. 辅助生成简单单元测试代码。

9.5 阶段流程图



9.6 代码质量标准

检查项	标准
可运行性	代码能够在本地环境运行
接口一致性	输入输出字段与概要设计一致
可读性	命名清晰，有必要注释
异常处理	能处理空帧、摄像头异常等情况
可维护性	结构清楚，避免大量重复代码
可解释性	成员能够解释自己提交的代码

9.7 输出交付物

交付物	内容
详细设计说明	函数、数据结构、核心逻辑
模块代码	实现对应模块功能
代码注释	说明关键函数和字段
AI编码辅助记录	记录AI生成代码的使用和修改情况
初步自测记录	记录模块本地运行情况

9.8 注意事项

AI生成代码不能直接提交。开发人员必须检查代码是否符合项目实际环境，是否与接口文档一致，是否能够本地运行。对于视频采集与预处理模块，尤其需要关注摄像头读取、空帧处理、图像数据类型和字段封装逻辑。

十、阶段五：AI辅助测试验证阶段

10.1 阶段目标

测试验证阶段的目标是确认系统功能是否满足需求，模块之间接口是否正确，异常场景是否能够被妥善处理。改进后的过程将AI辅助测试用例生成作为该阶段的重要活动。

10.2 输入

输入项	说明
需求分析文档	测试目标来源
概要设计文档	模块结构和接口字段
模块代码	需要测试的实际实现
AI辅助测试提示词	用于生成测试用例的输入

10.3 主要活动

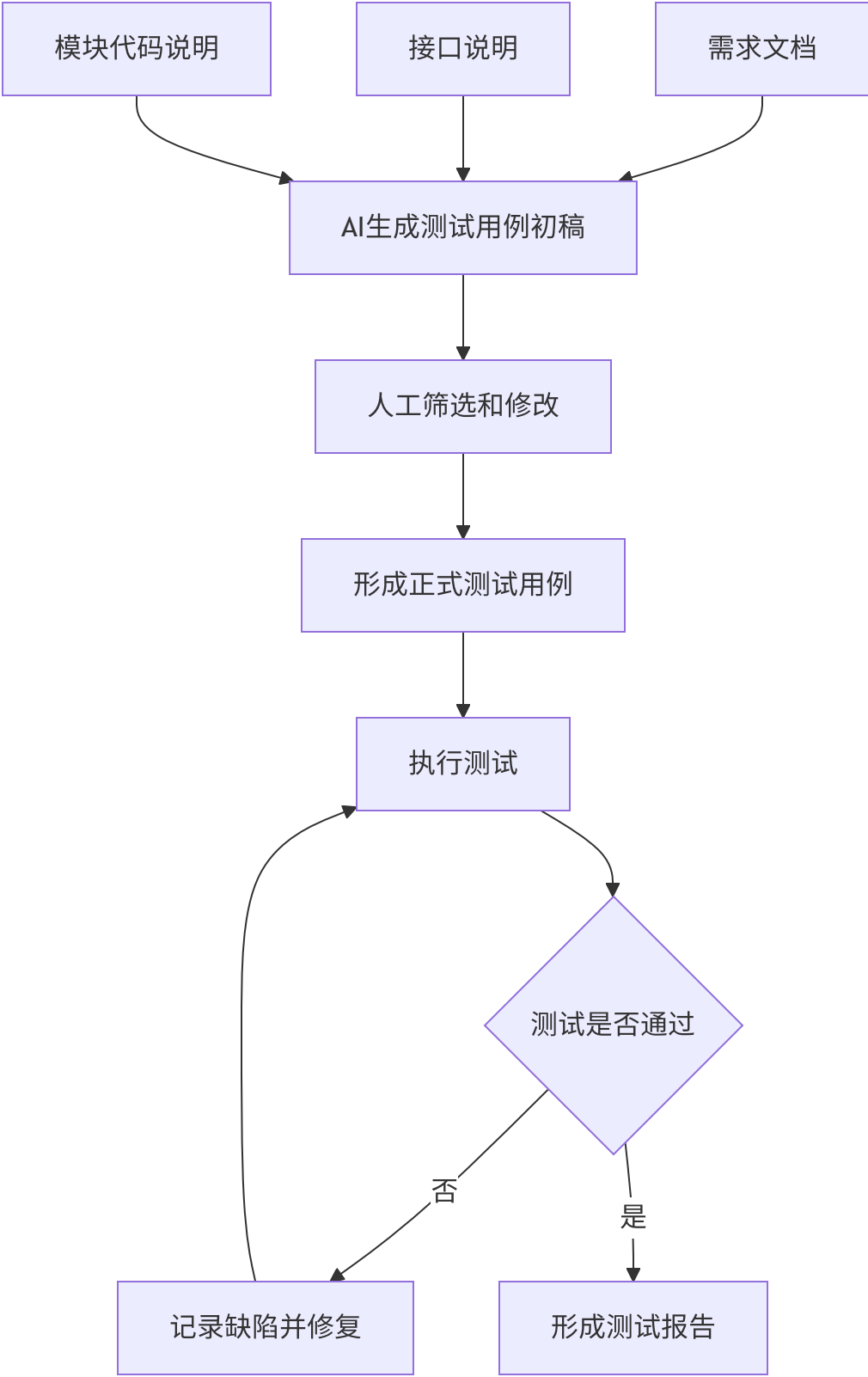
1. 根据需求和接口确定测试范围；
2. 使用AI生成测试用例初稿；
3. 人工筛选和修改测试用例；
4. 执行测试；
5. 记录测试结果；
6. 记录缺陷并反馈给开发人员；
7. 修复后进行回归测试；
8. 形成测试报告。

10.4 AI参与方式

AI主要用于：

1. 根据需求文档生成测试用例；
2. 补充异常场景和边界场景；
3. 为测试用例设置优先级；
4. 根据错误日志辅助分析缺陷原因；
5. 帮助整理测试报告初稿。

10.5 阶段流程图



10.6 测试用例分类

测试类别	示例
正常场景	摄像头正常打开，画面中存在单人脸
异常场景	摄像头不可用、视频帧为空、无人脸
边界场景	多人脸、人脸在画面边缘
数据格式场景	字段缺失、字段类型错误、 face_roi 越界
性能场景	连续处理多帧、帧率过低

10.7 输出交付物

交付物	内容
测试计划	测试范围、测试方法、测试人员
测试用例表	测试编号、目标、输入、步骤、预期结果
测试记录	实际结果、是否通过
缺陷记录	缺陷描述、原因、修复方式
测试报告	测试结论和遗留问题
AI测试辅助记录	记录AI生成测试用例和人工修改情况

10.8 测试质量标准

- 1. 测试用例覆盖正常、异常、边界和性能场景；
- 2. 每条测试用例有明确输入和预期结果；
- 3. 测试结果真实记录；
- 4. 缺陷能够复现；
- 5. 修复后需要回归测试；
- 6. AI生成测试用例经过人工筛选。

十一、阶段六：集成调试与AI辅助问题定位阶段

11.1 阶段目标

集成调试阶段的目标是将各个模块连接起来，验证完整系统流程是否能够正常运行，并解决模块之间的数据对接、接口字段和运行环境问题。

11.2 输入

输入项	说明
各模块代码	视频采集、特征提取、状态估计、界面展示等
接口说明文档	模块之间的数据字段和调用方式
测试报告	已发现的问题和测试结果
运行日志	系统运行过程中的错误信息

11.3 主要活动

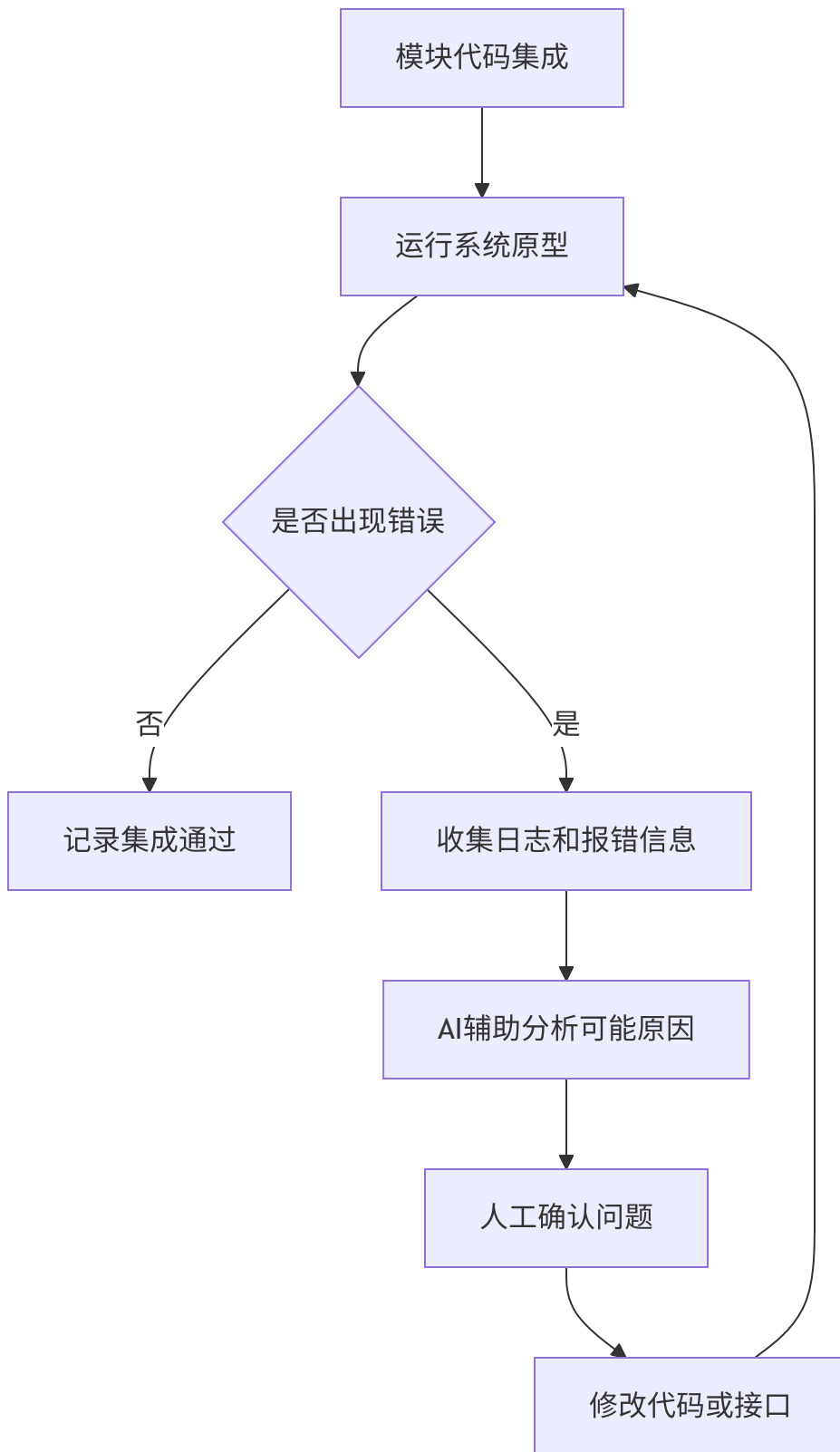
- 合并各模块代码；
- 检查模块接口字段；
- 运行系统原型；
- 记录运行日志和错误信息；
- 使用AI辅助分析错误原因；
- 人工确认问题来源；
- 修复问题并重新测试；
- 更新缺陷记录和文档。

11.4 AI参与方式

AI可以辅助分析错误日志和异常堆栈。例如：

- 当系统提示字段缺失时，AI可以帮助判断是否是接口字段不一致；
- 当摄像头无法打开时，AI可以提示检查设备编号、权限和依赖库；
- 当程序出现空值错误时，AI可以提示检查无人脸或空帧处理逻辑；
- 当模块输出格式不符合预期时，AI可以帮助对比接口说明和代码实现。

11.5 阶段流程图



11.6 输出交付物

交付物	内容
集成记录	模块集成过程和结果
问题清单	集成中发现的问题
修复记录	问题原因和解决方式
日志分析记录	AI辅助分析过程和人工确认结论

11.7 质量标准

- 1. 模块之间能够正常传递数据；
- 2. 接口字段与文档一致；
- 3. 主要流程能够运行；
- 4. 已知错误有记录和处理；
- 5. AI分析结果必须经过人工验证。

十二、阶段七：文档整合、评审与提交阶段

12.1 阶段目标

最终阶段的目标是整合项目文档、检查内容一致性、准备展示或答辩材料，并按照课程要求完成提交。

12.2 输入

输入项	说明
项目计划	项目目标和分工
需求分析文档	系统需求和验收标准
概要设计文档	系统结构和接口说明
测试报告	测试用例和测试结果
缺陷记录	问题与修复情况
代码说明	模块实现情况

12.3 主要活动

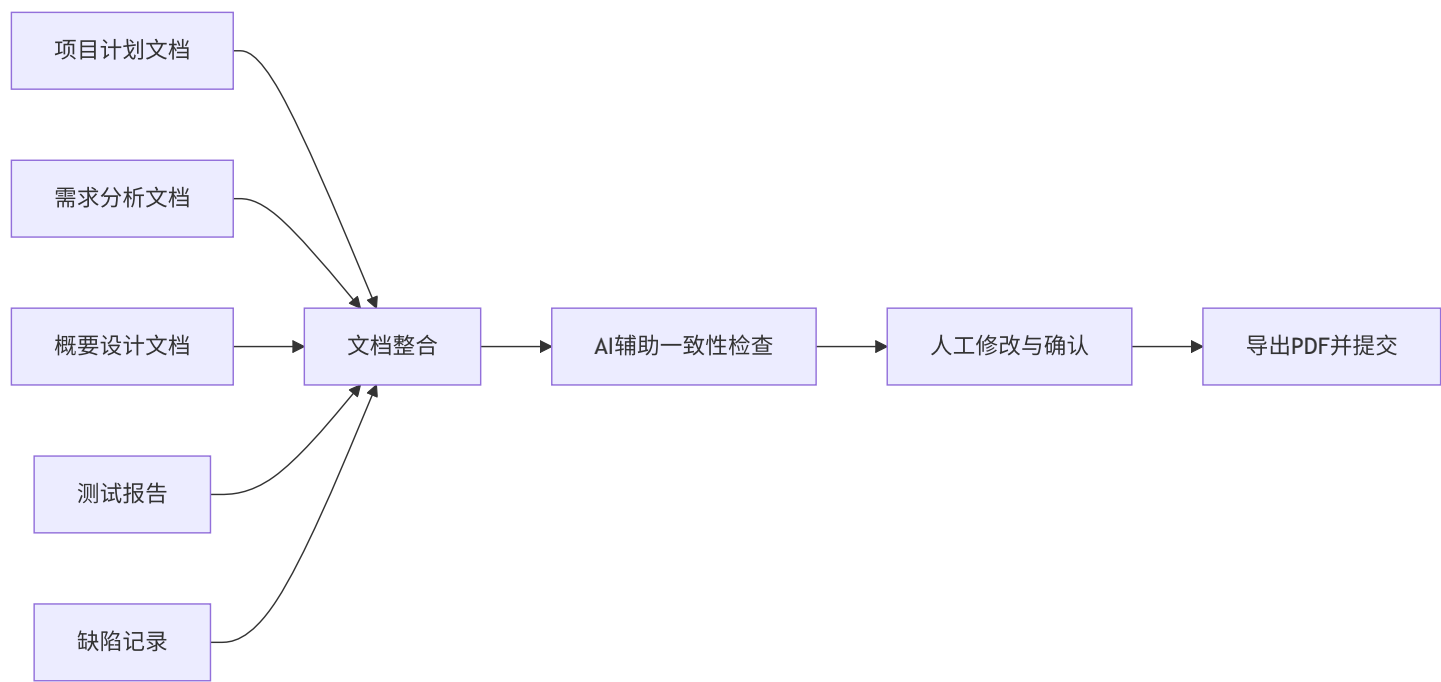
- 1. 整合所有文档；
- 2. 检查模块名称是否一致；
- 3. 检查接口字段是否一致；
- 4. 使用AI辅助润色和检查逻辑；
- 5. 人工确认文档真实性；
- 6. 准备最终提交；
- 7. 按课程要求上传文件。

12.4 AI参与方式

AI主要用于：

- 1. 文档语言润色；
- 2. 检查前后术语是否一致；
- 3. 检查需求、设计和测试之间是否对应；
- 4. 辅助生成总结；
- 5. 检查Markdown结构是否清晰。

12.5 阶段流程图



12.6 输出交付物

交付物	内容
完整项目文档	包含计划、需求、设计、测试和总结
最终PDF文件	按课程要求命名和提交
AI使用说明	简要说明AI参与的环节
提交记录	GitHub提交记录或Pull Request信息

12.7 质量标准

- 1. 文档格式符合Markdown要求；
- 2. 最终提交格式符合课程要求；
- 3. 文档内容真实；
- 4. 前后术语和字段一致；
- 5. 不出现AI编造内容；
- 6. PDF导出后排版清晰。

十三、角色职责定义

改进后的软件过程需要明确角色职责。由于本项目是课程小组项目，角色可以由成员兼任。

角色	职责	参与阶段
项目负责人	制定计划、协调进度、组织评审、确认最终提交	全过程
需求分析人员	整理需求、使用AI生成需求初稿、审核需求内容	需求分析阶段
概要设计负责人	设计模块结构、接口字段和流程图	概要设计阶段
开发人员	编写代码、使用AI辅助编码、运行和调试模块	编码实现阶段
测试人员	设计测试用例、使用AI生成测试初稿、执行测试	测试验证阶段
集成负责人	合并模块、检查接口、组织联调	集成调试阶段
文档负责人	维护Markdown文档、检查格式和一致性	文档管理阶段
AI协同负责人	管理AI工具使用、记录AI输出、检查AI内容质量	全过程

13.1 AI协同负责人说明

AI协同负责人是本次改进中新增加的角色，主要职责包括：

- 1. 选择合适的AI工具；
- 2. 记录AI参与的软件过程环节；
- 3. 保存关键提示词和AI输出；
- 4. 检查AI输出是否需要人工修改；
- 5. 防止直接复制AI错误内容；
- 6. 确保AI使用不涉及隐私数据泄露。

十四、交付物清单与质量标准

阶段	主要交付物	质量标准
项目计划	项目计划、分工表、风险清单	目标明确，分工清楚，时间可执行
需求分析	需求分析文档、需求追踪表	需求完整、可实现、可验证
概要设计	概要设计文档、接口说明表、流程图	模块边界清晰，接口字段一致
编码实现	详细设计、模块代码、自测记录	代码可运行，符合接口设计
测试验证	测试计划、测试用例、测试报告	覆盖正常、异常、边界、性能场景
集成调试	集成记录、问题清单、修复记录	问题可复现，修复可验证
文档提交	完整文档、PDF文件、提交记录	格式规范，内容真实，命名正确

十五、过程度量指标

为了评价改进后的软件过程是否有效，需要设置度量指标。指标分为效率指标、质量指标、AI贡献度指标和风险指标。

15.1 效率指标

指标名称	含义	计算方式
需求文档初稿生成时间	从开始整理到形成初稿所需时间	人工耗时与AI辅助耗时对比
设计文档生成时间	概要设计文档初稿完成时间	人工耗时与AI辅助耗时对比
测试用例设计时间	生成测试用例所需时间	分钟数统计
问题定位时间	从发现问题到确定原因的时间	人工排查与AI辅助排查对比

15.2 质量指标

指标名称	含义	计算方式
需求覆盖率	需求是否覆盖主要功能	已覆盖功能数 / 应覆盖功能数
接口字段一致率	文档和代码字段是否一致	一致字段数 / 总字段数
测试场景覆盖数	测试覆盖的场景类别数量	正常、异常、边界、性能场景统计
缺陷发现数量	测试中发现的问题数量	缺陷记录条数
缺陷修复率	已修复缺陷占比	已修复缺陷数 / 总缺陷数

15.3 AI贡献度指标

指标名称	含义	计算方式
AI建议采纳率	AI生成内容中被采纳的比例	采纳条数 / AI生成条数
AI输出修改率	AI输出需要人工修改的比例	修改内容数 / AI输出内容数
AI节省时间比例	AI辅助节省的时间	节省时间 / 原人工时间
AI测试用例贡献数	AI补充的有效测试用例数量	AI有效用例数 - 人工已有用例数

15.4 风险指标

指标名称	含义
AI错误输出数量	AI生成的错误、虚构或不可用内容数量

指标名称	含义
隐私风险事件数	是否出现上传敏感数据的问题
不可执行建议数量	AI提出但不适合项目的建议数量
文档不一致项数量	文档之间术语或字段不一致的数量

十六、AI技术规范

为保证AI技术合理使用，本项目制定以下规范：

- 1. AI只能作为辅助工具，不能作为最终责任主体；
- 2. 不上传真实人脸图像、视频帧或隐私数据；
- 3. AI生成内容必须经过人工审核；
- 4. AI生成代码必须本地运行验证；
- 5. AI生成测试用例必须人工筛选后执行；
- 6. 不在文档中使用AI编造的结果；
- 7. 重要AI使用过程应保留提示词和输出记录；
- 8. 文档中的数据应来自实际测试或合理记录。

十七、风险管理

17.1 数据安全风险

本项目涉及摄像头视频流和人脸相关信息。如果将真实图像或视频上传到在线AI工具，可能造成隐私泄露。

应对措施：

- 不上传真实视频和人脸图像；
- 使用抽象字段说明替代真实数据；
- 使用模拟数据进行测试；
- 文档中不展示隐私信息。

17.2 AI幻觉风险

AI可能生成不存在的功能、错误的接口或不适合项目的建议。

应对措施：

- 人工审核所有AI输出；
- 不采纳超出项目范围的建议；
- 需求、设计、代码和测试均以实际项目为准；
- 对重要内容进行二次检查。

17.3 技术依赖风险

成员如果过度依赖AI，可能导致对项目理解不足。

应对措施：

- 成员必须解释自己负责的代码和文档；
- AI生成代码必须经过修改和运行；
- 不允许直接提交无法理解的内容；
- 将AI使用记录纳入过程文档。

17.4 过程负担增加风险

如果AI使用流程过于复杂，可能增加额外负担。

应对措施：

- 只在关键环节使用AI；
- 不增加过多审批活动；
- 保持课程项目轻量化；
- AI工具使用以提高效率为目标。

十八、软件过程剪裁说明

本过程参考了软件生命周期过程思想，但根据课程项目特点进行了剪裁。

18.1 保留的过程

保留以下核心过程：

1. 项目计划；
2. 需求分析；
3. 概要设计；
4. 详细设计与编码实现；
5. 集成与测试；
6. 文档与配置管理；
7. 评审与提交。

这些过程是课程项目顺利完成所必需的，因此全部保留。

18.2 简化的过程

简化以下过程：

1. 风险管理：不单独建立复杂风险管理体系，而是在各阶段记录主要风险；
2. 质量保证：不设置独立QA岗位，而是通过评审、测试和AI辅助检查实现；
3. 度量分析：只保留关键指标，例如耗时、测试用例数量、缺陷数量等；
4. 配置管理：使用文件命名、GitHub提交和Markdown文档进行轻量化管理。

18.3 省略的过程

省略以下过程：

1. 供应商管理；
2. 正式运维管理；
3. 退役过程；
4. 大规模部署过程；
5. 企业级安全审计流程。

这些过程对于短周期课程项目来说不属于重点，因此不单独纳入。

18.4 新增的AI辅助过程

新增以下AI辅助过程：

1. AI辅助需求整理；
2. AI辅助接口设计；

- 3. AI辅助代码生成与代码审查；
- 4. AI辅助测试用例生成；
- 5. AI辅助日志分析；
- 6. AI辅助文档一致性检查。

这些过程具有较强可落地性，不需要搭建复杂平台，适合课程项目使用。

十九、与前序文档的关系

本完整软件过程定义文档与前三个文档之间具有对应关系：

前序文档	与本文档的关系
AI技术调研与场景分析	为本文档中的AI应用节点提供依据
软件过程改进方案设计文档	为本文档中的过程重构和角色职责提供设计基础
AI技术应用验证报告	验证了AI辅助测试用例生成的可行性
完整软件过程定义文档	对改进后的软件过程进行最终整合和定义

其中，AI辅助测试用例生成已经在验证报告中进行了最小可行验证，验证结果表明该场景能够提高测试设计效率和异常场景覆盖度。因此，在本文档中，该活动被正式纳入测试验证阶段。

二十、总结

本文档在第一次软件过程定义作业的基础上，结合本次AI技术应用要求，对“面向网课的智能监督系统”的软件过程进行了完整重构和定义。

改进后的过程保留了项目计划、需求分析、概要设计、详细设计与编码实现、集成与测试、文档与配置管理、评审与提交等核心阶段，同时在需求、设计、编码、测试、调试和文档管理环节中引入AI辅助节点。AI主要用于提高需求整理效率、增强接口设计完整性、辅助代码生成、补充测试用例、分析日志错误和检查文档一致性。

本过程的关键特点是“人工主导、AI辅助、结果验证、轻量落地”。它既体现了AI技术在软件工程过程中的应用趋势，又避免了对AI的盲目依赖。所有AI输出都必须经过人工审核，所有代码和测试结果都必须经过实际验证，所有文档内容都必须与项目真实情况一致。

对于本课程项目而言，该过程具有较强的适用性。一方面，它不会引入过重的企业级流程，能够适应小组项目周期短、成员少、任务集中的特点；另一方面，它通过AI辅助节点提高了文档、设计、测试和调试效率，使软件过程更加规范、可追踪和可验证。

未来如果继续完善该过程，可以进一步引入自动化测试框架、持续集成工具和更规范的版本管理方式，使AI辅助不仅停留在文档和测试设计层面，也能进一步进入代码质量检查、自动化测试执行和项目进度管理等环节。